

第 12 课 Launch 启动文件的使用方法

1. 本节前言

我们在前面的教程里面通过命令行来尝试运行新的节点。但随着创建越来越复杂的机器人系统中，打开多个终端且重新输入设置就变得越来越麻烦。

因此我们可以通过创建一个 Launch 文件，可以同时启动并配置多个需执行的 ROS 节点，启动更多的功能，另外还可自动启动 Ros Master。

2. Lanuch 文件基本语法

2.1 标签说明

Lanuch 文件：通过 XML 文件实现多节点的配置和启动。

```
<launch>

  <node pkg="turtlesim" name="sim1" type="turtlesim_node"/>

  <node pkg="turtlesim" name="sim2" type="turtlesim_node"/>

</launch>
```

上方为最简单的 Lanuch 文件示例，Lanuch 文件中的根元素采用<Lanuch>标签定义。

其中 node 标签是 Lanuch 文件中最常使用的标签之一。

```
<node pkg="package-name" type="executable-name" name="node-name"/>
```

- 1) <node>: 表示启动节点。
- 2) pkg: 节点所在的功能包名称;
- 3) type: 节点可执行的文件名称。如果是 python 编写，则需写出.py 后缀; 如果是 C++ 编写，则直接写可执行文件的名字，无需.cpp 后缀。



4) **name**: 节点运行时的名称，每个节点都需要有自己一个独一无二的名字。如果想启动两个相同的文件，可以在这里写两个不同的名字，比如启动两个小乌龟。

<node>中除了 **pkg**、**type**、**name** 外还可设置更多参数，如下：

```
<launch>

  <node

    pkg=""

    type=""

    name=""

    respawn="true"

    required="true"

    launch-prefix="xterm -e"

    output="screen"

    ns="some_namespace"

    args=""

  />

</launch>
```

参数	作用
output	默认情况下，launch 启动 node 的信息会存入下面的 log 文件中（/.ros/log/run_id/node_name-number-stdout.log），可以通过此处参数设置，令信息显示在屏幕上，例如，output = “screen”。
required	是否关闭其他所有 launch 启动的节点。



respawn	若该节点意外关闭，是否自动重新启动。
ns	将 node 归入不同的 namespace，即在 node name 前边加 ns 指定的前缀。

2.2 参数设置

`<param>/`: 设置 ROS 系统运行中的参数，存储在参数服务器中。

```
<param name="output_frame" value="odom"/>
```

- 1) name: 参数名
- 2) value: 参数值

`<rosparam>`: 加载参数文件中的多个参数。

```
<rosparam file="params.yaml" command="load" ns="params" />
```

`<arg>`: Launch 文件内部的局部变量，仅限于 Launch 文件使用。

```
<arg name="arg-name" default="arg-value" />
```

- 1) name: 参数名
- 2) value: 参数值

2.3 重映射嵌套

`<remap>`: 重映射 Ros 计算图资源的命名。

```
<remap from="/turtlebot/cmd_vel" to="/cmd_vel"/>
```

- 1) from: 原命名
- 2) to: 映射之后的命名

`<include>`: 包含其它 Lanuch 文件，类似 C 语言中的头文件包含。

```
<include file="$(dirname)/other.launch">
```



file: 包含的其它 Launch 文件路径。

3.实操练习

我们以通过单个 Launch 文件来启动小乌龟运动程序为例，步骤如下：

- 1) 打开命令行终端，输入指令“`cd catkin_ws/src/beginner_hiwonder`”。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
ubuntu@ubuntu:~$ cd catkin_ws/src/beginner_hiwonder
```

- 2) 输入指令“`mkdir lanuch`”，建立 lanuch 文件夹。

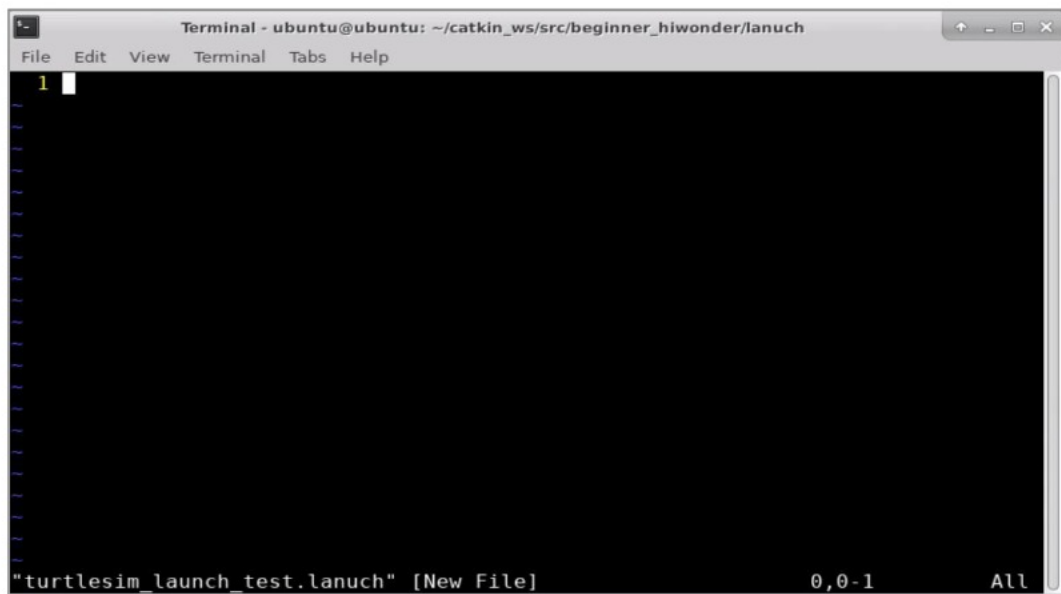
```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder  
File Edit View Terminal Tabs Help  
ubuntu@ubuntu:~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder$ mkdir lanuch
```

- 3) 输入指令“`cd lanuch`”，进入 lanuch 文件夹。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder  
File Edit View Terminal Tabs Help  
ubuntu@ubuntu:~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder$ cd lanuch
```

- 4) 输入指令“`vi turtlesim_launch_test.lanuch`”，通过 vi 编辑器打开所创建文件。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder/lanuch  
File Edit View Terminal Tabs Help  
ubuntu@ubuntu:~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder/lanuch$ vi turtlesim_launch_test.lanuch
```



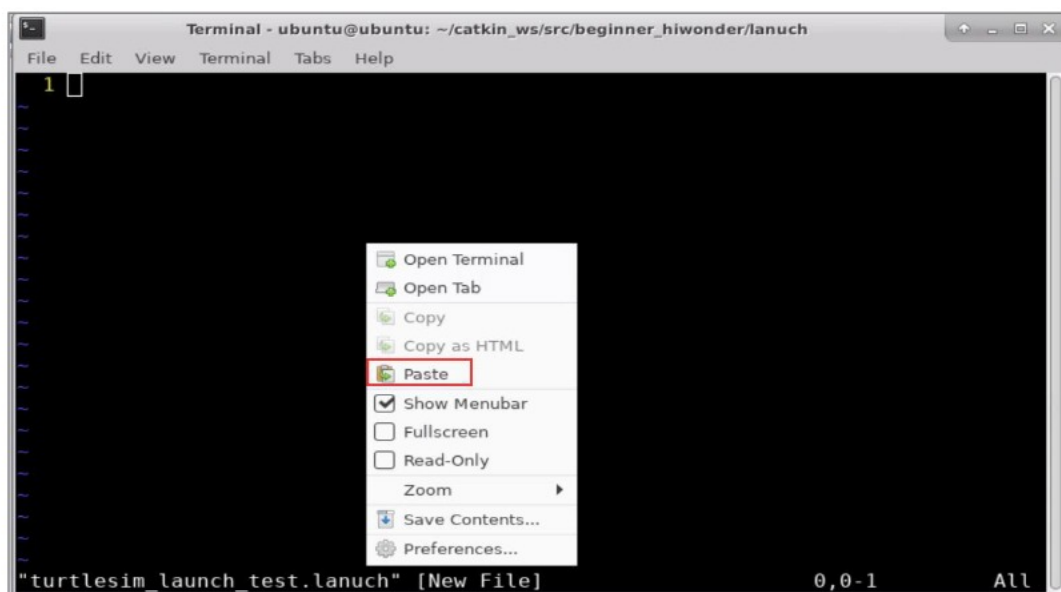
5) 复制下方内容至的文件内。

```
<launch>

<node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtlesim" />

<node pkg="turtlesim" type="turtle_teleop_key" name="turtle_teleop_key" output="screen"
/>

</launch>
```





```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder/lanuch
File Edit View Terminal Tabs Help
1 <launch>
2 <node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtlesim" />
3 <node pkg="turtlesim" type="turtle_teleop_key" name="turtle_teleop_key" outp
  ut="screen" />
4 </launch>
```

6) 按下“Esc”键，输入“:”，然后输入“wq”保存并退出。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/catkin_ws/src/beginner_hiwonder/lanuch
File Edit View Terminal Tabs Help
1 <launch>
2 <node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtlesim" />
3 <node pkg="turtlesim" type="turtle_teleop_key" name="turtle_teleop_key" outp
  ut="screen" />
4 </launch>
:wq
```

7) 输入指令“**roslaunch beginner_hiwonder turtlesim_launch_test.lanuch**”，即可启动小乌龟程序。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
ubuntu@ubuntu:~$ roslaunch beginner_hiwonder turtlesim_launch_test.lanuch
```

